Download Presentation

Chapter 2: The Process of Neural Networks

Глава 2: Процесс нейронных сетей

🧠 Exploring Architecture, History, and Types of Neural Networks

🧠 *Исследование архитектуры, истории и типов нейронных сетей*

Download Presentation

Introduction to Neural Networks

Введение в нейронные сети

Definition: Neural networks are very important for machines. A properly programmed neural network helps the machine think like a person and process information.

Определение: *Нейронные сети очень важны для машин. Правильно запрограммированная сеть помогает машине думать как человек и обрабатывать информацию.*

Structure: These networks are made out of layers. Each layer is made out of neurons that work together to solve problems.

Структура: *Эти сети состоят из слоев. Каждый слой состоит из нейронов, которые работают вместе для решения задач.*

💡 **Key Concept:** Since neural networks help machines think like humans, machines with neural networks are capable of learning. Pattern recognition and data classification are key uses.

💡 ***Ключевая концепция:*** *Поскольку сети помогают машинам думать как люди, машины с такими сетями способны учиться. Распознавание образов и классификация данных — ключевые применения.*

Download Presentation

Historical Background

Историческая справка

Origins: Neural networks existed before computers, but people lacked proficiency to use them. Recent advances in computer tech have fueled research.

Истоки: *Нейросети существовали до компьютеров, но людям не хватало навыков для их использования. Недавний прогресс в компьютерных технологиях подстегнул исследования.*

1943 Milestone: The first artificial neural network was made by Warren McCullough and Walter Pitts. Called the "McCullough-Pitts neurons".

Веха 1943 года: *Первая искусственная нейронная сеть была создана Уорреном Маккалохом и Уолтером Питтсом. Называлась «нейроны Маккалоха-Питтса».*

🧠 **Analogy:** A computational distributed model made of simple parallel processors with tiny connections. Similar to the human brain's neurons interconnected via synapses.

🧠 ***Аналогия:*** *Вычислительная распределенная модель из простых параллельных процессоров с крошечными связями. Похоже на нейроны человеческого мозга, соединенные синапсами.*

Download Presentation

Types of Neural Networks

Типы нейронных сетей

There are several distinct architectures designed for different tasks:

Существует несколько различных архитектур, разработанных для разных задач:

- 1. Fully connected neural network
- *1. Полносвязная нейронная сеть*
- 2. Perceptrons
- *2. Персептроны*
- 3. Feed-forward Networks
- *3. Сети прямой передачи (Feed-forward)*
- 4. Convolutional neural networks (CNN)
- *4. Сверточные нейронные сети (CNN)*
- 5. Feedback networks
- *5. Сети с обратной связью*
- 6. Recurrent neural networks (RNN)
- *6. Рекуррентные нейронные сети (RNN)*
- 7. Generative adversarial network (GAN)

Download Presentation

Fully Connected & Perceptrons

Полносвязные сети и Персептроны

Fully Connected: The most basic type. Composed of three layers: Input (engineer gives data), Hidden, and Output. Nodes dictate how input views data.

Полносвязная: *Самый базовый тип. Состоит из трех слоев: Входной (инженер дает данные), Скрытый и Выходной. Узлы диктуют, как вход воспринимает данные.*

Perceptrons: Coined in 1960 by Frank Rosenblatt. A McCullough-Pitts model assigned a preprocessing and fixed weight. Easier to use for pattern recognition.

Персептроны: *Термин введен в 1960 году Фрэнком Розенблаттом. Модель Маккалоха-Питтса с предварительной обработкой и фиксированным весом. Проще использовать для распознавания образов.*

Download Presentation

Feed-forward & CNN

Прямая передача и Сверточные сети

Feed-forward: Signals flow in one direction (input to output). No feedback loop. Simplest network, often used in pattern recognition.

Прямая передача: *Сигналы текут в одном направлении (от входа к выходу). Без петли обратной связи. Простейшая сеть, часто используется для распознавания образов.*

Convolutional (CNN): Similar to fully connected but views input as an image. Reduces instances in the dataset. Used by most deep learning programs.

Сверточная (CNN): *Похожа на полносвязную, но рассматривает вход как изображение. Уменьшает количество экземпляров в наборе данных. Используется в большинстве программ глубокого обучения.*

Download Presentation

Feedback & Recurrent Networks

Сети с обратной связью и Рекуррентные

Feedback Networks: Signals flow in both directions, inducing a loop. Difficult to make but powerful. Functions in a state of equilibrium until changed.

Сети с обратной связью: *Сигналы текут в обоих направлениях, создавая петлю. Сложны в создании, но мощны. Функционируют в состоянии равновесия до изменения.*

Recurrent (RNN): Information always loops. Considers input and assesses what it has learned. Has short-term memory (can gain long-term with LSTM).

Рекуррентные (RNN): *Информация всегда зацикливается. Учитывает вход и оценивает изученное. Имеет краткосрочную память (может получить долгосрочную с LSTM).*

🔄 **RNN vs Feed-forward:** Unlike feed-forward, RNN applies weight to both previous and current input data. Great for predicting sequences (e.g., text characters).

🔄 ***RNN против Feed-forward:*** *В отличие от прямой передачи, RNN применяет вес как к предыдущим, так и к текущим входным данным. Отлично подходит для предсказания последовательностей (например, символов текста).*

Download Presentation

Generative Adversarial Network (GAN)

Генеративно-состязательная сеть (GAN)

Concept: Made of two networks pitted against each other (Adversarial). Can learn to mimic any distribution or dataset.

Концепция: *Состоит из двух сетей, выставленных друг против друга (Состязательные). Может научиться имитировать любое распределение или набор данных.*

Components:

1. **Generator:** Creates data instances.
2. **Discriminator:** Evaluates if instances are from training data or generated.

Компоненты:

*1. **Генератор:** Создает экземпляры данных.*

*2. **Дискриминатор:** Оценивает, являются ли экземпляры из обучающих данных или сгенерированными.*

🎨 **Capability:** Can simultaneously process pictures, prose, speech, etc. Used to build something unique in many domains.

🎨 ***Возможности:*** *Может одновременно обрабатывать картинки, прозу, речь и т.д. Используется для создания чего-то уникального во многих областях.*

Download Presentation

Training the Neural Network

Обучение нейронной сети

Error Back-propagation: The most positive method. Symmetrically adjusts weights of connections and neurons. If the system makes a mistake, it learns and gets closer to the solution.

Обратное распространение ошибки: *Самый эффективный метод. Симметрично корректирует веса связей и нейронов. Если система ошибается, она учится и приближается к решению.*

Stage 1: Forward Propagation. Data moves through the network to generate an output.

Этап 1: *Прямое распространение. Данные движутся через сеть для генерации выхода.*

Stage 2: Back Propagation. The error is calculated and sent back to adjust weights.

Этап 2: *Обратное распространение. Ошибка вычисляется и отправляется назад для корректировки весов.*

Download Presentation

Conclusion

Заключение

🚀 **Potential:** Neural networks are a very interesting field of study. They have a huge amount of potential to aid the creation of future developments in computer science.

🚀 ***Потенциал:*** *Нейронные сети — очень интересная область изучения. Они имеют огромный потенциал для помощи в создании будущих разработок в компьютерных науках.*

🤖 **Structure:** In an Artificial Neural Network (ANN), neurons are mimicked by thousands (sometimes millions) of tiny processing units, all linked together.

🤖 ***Структура:*** *В искусственной нейронной сети (ANN) нейроны имитируются тысячами (иногда миллионами) крошечных процессорных единиц, все связаны вместе.*